

Neural Operator Search (NOS)

Терентьев Александр

20 мая 2025 г.

Введение

Мотивация

Последние достижения в области нейроархитектурного поиска (NAS) позволяют решать сложные задачи, такие как классификация изображений, обнаружение объектов и семантическая сегментация, значительно облегчая требования к знаниям и вмешательству человека за счет автоматизации трудоемкого процесса проектирования нейросетевых архитектур.

- ▶ Поиск архитектуры нейронных сетей — сложная задача.
- ▶ Стандартные NAS используют ограниченное пространство операций.
- ▶ Предлагаемый NOS расширяет поиск, включая внимание и динамические свертки.

Постановка задачи

Определение гетерогенного поискового пространства A :

$$A = Of \cup Oa \cup Od \quad (1)$$

где:

- ▶ Of – стандартные операции (свертки, пулинг, identity).
- ▶ Oa – операции внимания (пространственное, канальное).
- ▶ Od – динамические свертки.

Алгоритм NOS

Формирование выходного признакового тензора:

$$F_{k'} = \sum_{i < k} o_f^{i \rightarrow k'}(F_i) \quad (2)$$

$$A_{k'} = \sum_{i < k} o_a^{i \rightarrow k'}(F_i) \quad (3)$$

$$\mathbb{D}_{k'} = \left\{ o_d^{i \rightarrow k'}(F_i) \right\}_{i < k} \quad (4)$$

Расширенная формулировка с вниманием:

$$F_k = \underbrace{F_k}_{\text{feature}} \oplus \underbrace{(F_k \odot A_k)}_{\text{attention}} \oplus \underbrace{\sum_{D_k \in \mathbb{D}_k} F_k \otimes D_k}_{\text{dynamic conv}} \quad (5)$$

Гетерогенная остаточная ячейка

Структура вычислений:

- ▶ **Первый уровень** – индивидуальная обработка каждого входного признака, чтобы зафиксировать специфические особенности:

$$F'_k = \sum_{i < k} o_{i \rightarrow k}(F_i) \quad (6)$$

- ▶ **Второй уровень** – коллективное объединение всех входных признаков, чтобы захватить их взаимосвязи:

$$F_k = o_{k' \rightarrow k}(F'_k) \quad (7)$$

Связь между уровнями:

- ▶ Узел-заместитель F'_k играет роль промежуточной структуры, связывая два уровня вычислений.
- ▶ Это позволяет гибко адаптировать входные признаки перед их объединением.

Attention Guided Search (AGS)

Оптимизация поиска с помощью знания учителя:

$$L_{AT} = \sum_{j \in J} \left\| \text{vec} \left(\sum_i |F_i^T|^2 \right) - \text{vec} \left(\sum_i |F_i^S|^2 \right) \right\|_2^2 \quad (8)$$

AGS помогает ускорить поиск и улучшить качество найденной архитектуры.

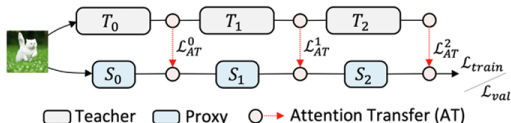


Рис.: Объединенная структура сети учителя-ученика

Функция потерь

Оптимизация в NOS включает два уровня:

- ▶ Оптимизация параметров нейросети Θ :

$$\Theta^* = \arg \min_{\Theta} L_{\text{train}}(\Theta, A) + \lambda L_{\text{AT}}(\Theta, A) \quad (9)$$

- ▶ Оптимизация архитектуры сети A :

$$A^* = \arg \min_A L_{\text{val}}(\Theta^*, A) + \lambda L_{\text{AT}}(\Theta^*, A) \quad (10)$$

где:

- ▶ L_{train} — функция потерь на обучающем наборе данных.
- ▶ L_{val} — функция потерь на валидационном наборе данных.
- ▶ L_{AT} — дополнительный штраф, учитывающий внимание учителя (teacher network).
- ▶ λ — коэффициент весового регулирования внимания.

Результаты экспериментов

Сравнение моделей:

- ▶ CIFAR-10: Ошибка NOS – 2.53
- ▶ CIFAR-100: Ошибка NOS – 16.21
- ▶ ImageNet: Высокая эффективность при 440M FLOPs.

$$\text{Test Error (\%)} = 2.53 \text{ (CIFAR-10)}, \quad 16.21 \text{ (CIFAR-100)} \quad (11)$$

Architecture	Error (%)		Params (M)	Search Cost	
	CIFAR10	CIFAR100		GPUs	Days
PyramidNet [57] ^a	3.92	20.11	2.5	-	-
ENAS [8]	2.89	-	4.6	1	0.5
DARTS(1st) [10]	3.00±0.14	-	3.3	1	1.5
DARTS(2nd) [10]	2.76±0.09	17.54	3.3	1	4.0
SNAS (moderate) [37]	2.85±0.02	-	2.8	1	1.5
GHN [58]	2.84±0.07	-	5.7	1	0.84
GDAS [59]	2.93	18.38	3.4	1	0.84
BayesNAS [60]	2.81±0.04	-	3.4	1	0.2
ASNG [61]	2.83±0.14	-	3.9	1	0.11
P-DARTS [20]	2.50	16.55	3.4	1	0.3
FairDARTS [21]	2.54	-	2.8	1	3
Random Baseline ^b	3.85	21.66	2.4	-	-
NOS (best)	2.53	16.21	2.6	1	0.35
NOS (average)	2.67±0.06	16.72±0.24	2.6	1	0.35

Рис.: Сравнение с современными архитектурами, полученными с помощью прокси-методов NAS на CIFAR10 и CIFAR100 с коэффициентом ошибок Top-1 (%).

Выводы

- ▶ NOS расширяет пространство поиска архитектуры нейросетей.
- ▶ Включение внимания и динамических свёрток улучшает обучаемость.
- ▶ Метод AGS повышает эффективность поиска.
- ▶ NOS превосходит существующие NAS-методы на нескольких задачах.